

本文整理 2025 年广东省普通高等学校本科插班生招生考试《高等数学》全卷 20 题。

题面来源：原卷扫描件（考生拍照整理上传）。扫描件为官方卷式排版，含标准卷头「广东省 2025 年普通高等学校本科插班生招生考试·高等数学」、题号、分值与选项，本页按此誊录。

答案来源：由本站逐题推导，非官方发布。已用独立方法复核；如与官方答案有出入，以官方为准。

怎么用：先按 120 分钟闭卷做完，再展开每题下方的「答案与解析」对答案。原卷扫描件见文末。

<!-- more -->

试卷结构

大题	题号	题量	分值	核心考查
一、单项选择题	1-5	5	15	极限、导数、定积分
二、填空题	6-10	5	15	微分、级数、曲线积分
三、计算题	11-18	8	48	极限、极值、微分方程、二重积分
四、综合题	19-20	2	22	全微分、变限积分
合计		20	100	满分 100 分 · 120 分钟

题目一览

展开看答案速查表（先自己做完再对）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	C	A	B	C	$2x\sqrt{dx}$	$6(x-1)$	0	$\frac{13}{6}$	$\frac{4}{5}\left(e^{2\pi}+1\right)$

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	$\frac{12}{5}$	极大值 -1	$y=\frac{25x+\sqrt{25x}}{25}$	-1	$\frac{12}{5}$	收敛	$y=x+\frac{x^5}{5}$	$\frac{14\pi}{9}$	见解析	见解析

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

第 1 题 · 极限

求 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + 2) = ?$ ()

- A. 2
- B. 1
- C. 0
- D. 3

答案与解析

答案：D

解法

1. e^x 在 $x=0$ 处连续，连续函数求极限可直接代入： $e^0 + 2 = 1 + 2 = 3$ 。

易错点

- 看到 e^x 就条件反射想洛必达。这题**不是未定式**，直接代入即可 —— 洛必达只对 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型可用。

第 2 题 • 导数

已知函数 $f(x) = x^2$ ，求 $f'(1) = ?$ ()

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

答案与解析

答案：C

解法

- 求导： $f'(x) = 2x$ 。
- 代入 $x=1$ ： $f'(1) = 2$ 。

易错点

- 别把 $f'(1)$ 当成 $f(1)$ 。 $f(1) = 1$ (对应 A)， $f'(1) = 2$ (对应 C) —— 命题人常把这两个数同时放进选项。

第 3 题 · 分段函数的单侧导数

设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2,&x\geq 1\\x,&x<1\end{cases}$ ，则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处 ()

- A. 左右导数都存在
- B. 左导数不存在，右导数存在
- C. 左导数存在，右导数不存在
- D. 左右导数都不存在

答案与解析

答案：A

解法

1. 先看连续性： $f(1)=1$ ， $\lim_{x\rightarrow 1^-}f(x)=1$ ， $\lim_{x\rightarrow 1^+}f(x)=1$ —— 连续，可以谈导数。
2. **左导数** (用 $x<1$ 那一段的表达式 $f(x)=x$)：

$$f'_{-}(1)=\lim_{x\rightarrow 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\rightarrow 1^-}\frac{x-1}{x-1}=1$$

1. **右导数** (用 $x\geq 1$ 那一段的表达式 $f(x)=x^2$)：

$$f'_{+}(1)=\lim_{x\rightarrow 1^+}\frac{x^2-1}{x-1}=\lim_{x\rightarrow 1^+}(x+1)=2$$

1. 左导数 $=1$ 、右导数 $=2$ ，**两个单侧导数都存在**，故选 A。

易错点

- ★「左右导数都存在」≠「可导」。本题左右导数存在但不相等，所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 处**不可导**。题目问的是「单侧导数是否存在」，不是「是否可导」—— 问法一字之差，答案完全不同。
- 求单侧导数必须**用对应那一段的表达式**：左导数用 x ，右导数用 x^2 ，不能混用。

第 4 题 · 定积分

定积分 $\int_{-1}^1|x|\mathrm{d}x=$ ()

- A. -1
- B. 1
- C. 0
- D. 2

答案：B

解法

1. $|x|$ 是偶函数，对称区间上的积分等于 2 倍的半区间积分：

$$\int_{-1}^1 |x| dx = 2 \int_0^1 x dx = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

易错点

- 不拆绝对值直接算。 $|x|$ 在 $x=0$ 处不可导，必须先按符号拆区间（或用偶函数性质）。
- 看到偶函数就乘 2，但忘了区间要减半 —— 写成 $2 \int_{-1}^1$ 就错了。

第 5 题 · 交换积分次序

交换二重积分的次序 $I = \int_0^1 dx \int_0^x f(x,y) dy$ 的积分次序，则 $I =$ ()

- A. $\int_0^1 dy \int_1^y f(x,y) dx$
- B. $\int_0^1 dy \int_0^y f(x,y) dx$
- C. $\int_0^1 dy \int_y^1 f(x,y) dx$
- D. $\int_0^1 dy \int_0^y f(x,y) dx$

答案：C

解法

1. 先画出积分区域。原式先对 y 、后对 x 积分，所以区域是

$$D = \{(x,y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$$

即直线 $y=x$ 下方、 x 从 0 到 1 的三角形区域。

1. 交换次序，改成先对 x 、后对 y ：

- y 的范围：区域最高到 $y=1$ ，所以 $0 \leq y \leq 1$ ；

- 固定一个 y ，横着扫：左边界是 $y=x$ 即 $x=y$ ，右边界是 $x=1$ ，所以 $y \leq x \leq 1$ 。

1. 因此

$$I = \int_0^1 dy \int_y^1 f(x,y) dx$$

易错点

- ★ **上下限写反**：A 选项 $\int_1^y$ 是「下限 1、上限 y 」，当 $y < 1$ 时上下限颠倒，积出来是负的 —— 这是最常见的干扰项。
- 交换次序**必须画图**。只靠代数变换很容易把 $x=y$ 这条边界写成 $x=0$ （B 选项的错误）。
- 外层积分的上下限**必须是常数**（这里是 0 到 1 ），内层才可以是变量。D 选项外层是常数、内层上下限颠倒，同样错。

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

第 6 题 · 微分

已知 $y=x^2$ ，则 $dy=$ _____。

答案与解析

答案： $2x\,dx$

解法

- $dy=y'\,dx=(x^2)'\,dx=2x\,dx$ 。

易错点

- 漏掉 dx ，只写 $2x$ —— 微分是 $y'\,dx$ ，不是导数。

第 7 题 · 高阶导数

若 $y=(x-1)^3$ ，则 $y''=$ _____。

答案与解析

答案： $6(x-1)$

解法

- $y'=3(x-1)^2$ 。
- $y''=3\cdot 2(x-1)=6(x-1)$ 。

易错点

- 把 $(x-1)^3$ 展开成 x^3-3x^2+3x-1 再求导 —— 能做，但慢且容易算错。**复合函数直接逐次求导更快。**
- 漏掉内层导数： $(x-1)$ 的导数是 1 ，所以这里不影响结果；但若换成 $(2x-1)^3$ 就必须乘 2 。

第 8 题 • 级数收敛的必要条件

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n =$ _____。

答案与解析

答案：0

解法

- 级数收敛的**必要条件**是通项趋于零，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。

易错点

- ★ **这是必要条件，不是充分条件。** 通项趋于 0 的级数**不一定收敛**（调和级数 $\sum \frac{1}{n}$ 就是反例）。
- 反过来用才是解题利器：**若 $\lim a_n \neq 0$ ，则级数一定发散。** 判断题里常考这一条。

第 9 题 • 第一类曲线积分

已知 L 是曲线 $y=x^2$ 上点 $(0,0)$ 到点 $(\sqrt{2},2)$ 之间的弧，曲线积分 $\int_L \sqrt{y} \, ds =$ _____。

答案与解析

答案： $\frac{13}{6}$

解法

- 把曲线参数化：取 x 为参数， $y=x^2$ ， x 从 0 到 $\sqrt{2}$ 。
- 弧长微元：

$ds = \sqrt{1+(y')^2} \, dx = \sqrt{1+4x^2} \, dx$

- 被积函数： $\sqrt{y} = \sqrt{x^2} = x$ （因 $x \geq 0$ ）。
- 化为定积分：

$$\int_L \sqrt{y} \, ds = \int_0^{\sqrt{2}} x \sqrt{1+4x^2} \, dx$$

1. 凑微分：令 $u=1+4x^2$ ，则 $du=8x \, dx$ ，即 $x \, dx = \frac{du}{8}$ 。当 $x=0$ 时 $u=1$ ， $x=\sqrt{2}$ 时 $u=9$ 。

$$\int_0^{\sqrt{2}} x \sqrt{1+4x^2} \, dx = \frac{1}{8} \int_1^9 \sqrt{u} \, du = \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3} \left[u^{3/2} \right]_1^9 = \frac{1}{12} \left(27 - 1 \right) = \frac{13}{6}$$

易错点

- 漏掉 $\sqrt{1+(y')^2}$ ，直接写成 $\int \sqrt{y} \, dx$ —— 第一类曲线积分的微元是 ds 不是 dx 。
- 忘了换积分上下限。凑微分时 x 从 0 到 $\sqrt{2}$ 对应 u 从 1 到 9 ，不换就会算错。

第 10 题 • 变限积分方程

若 $f(x) = \int_0^{2x} f\left(\frac{t}{2}\right) dt + 4$ ，则 $\int_0^\pi f(x) \sin x \, dx =$ _____。

答案与解析

答案： $\frac{45}{2} \left(e^{2\pi} + 1 \right)$

解法

1. 这是**积分方程**，两边求导把它变成微分方程。用变限积分求导公式：

$$\frac{d}{dx} \int_0^{2x} f\left(\frac{t}{2}\right) dt = f\left(\frac{2x}{2}\right) \cdot (2x)' = f(x) \cdot 2 = 2f(x)$$

(注意上限是 $2x$ ，**别漏掉那个 2** 。)

- 于是 $f'(x) = 2f(x)$ ，解得 $f(x) = Ce^{2x}$ 。
- 定常数：在原式令 $x=0$ ，右边积分上下限相同为 0 ，所以 $f(0) = 0 + 4 = 4$ ，得 $C = 4$ ：

$$f(x) = 4e^{2x}$$

1. 代回所求积分，用 $\int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2}$ (这里 $a=2, b=1$)：

$$\int_0^\pi 4e^{2x} \sin x \, dx = 4 \left[\frac{e^{2x}(2 \sin x - \cos x)}{5} \right]_0^\pi$$

代入： $x=\pi$ 时 $e^{2\pi}(0 - (-1)) = e^{2\pi}$ ； $x=0$ 时 $e^0(0 - 1) = -1$ 。

$$= 4 \cdot \frac{e^{2\pi} - (-1)}{5} = \frac{45}{2} \left(e^{2\pi} + 1 \right)$$

易错点

- ★ 变限积分求导**漏掉上限的导数**：写成 $f(x)$ 而不是 $2f(x)$ ，整个答案就全错了。
- 求 C 时要回到**原式**代 $x=0$ ，不能只在 $f(x) = Ce^{2x}$ 里代 —— 原式右边还有那个 $+4$ 。

三、计算题（本大题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分）

第 11 题 • 极限

求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1}$ 。

答案与解析

答案: $\frac{1}{2}$

解法

- 1. 代入 $x=1$ 得 $\frac{0}{0}$ ，是未定式，先尝试约分。
- 2. 分母分解: $x^2-1=(x-1)(x+1)$ 。
- 3. 约去公因子 $x-1$:

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2}$

易错点

- 见到 $\frac{0}{0}$ 直接上洛必达。本题**约分更快**（洛必达要做两次，还容易算错）。
- 约分约的是**因式**，不能写成 $\frac{0}{0}=1$ 之类的伪等式。

第 12 题 • 函数的极值

求函数 $f(x)=x-e^x$ 的极值。

答案与解析

答案: 有极大值 $f(0)=-1$ ，无极小值

解法

- 1. 求导: $f'(x)=1-e^x$ 。
- 2. 令 $f'(x)=0$: $e^x=1$ ，得唯一驻点 $x=0$ 。
- 3. 用二阶导数判定: $f''(x)=-e^x$ ， $f''(0)=-1<0$ ，所以 $x=0$ 是**极大值点**。
- 4. 极大值: $f(0)=0-e^0=-1$ 。

易错点

- 只求驻点就收工，**忘了问极值是多少**。题目要的是「极值」，必须给出 $f(0)=-1$ 。
- 不检验 f'' 就断言是极值。 $f'(x_0)=0$ 只是必要条件，可能是拐点。

第 13 题 • 参数方程求切线

已知参数方程 $\begin{cases} x=2t^2+t+1 \\ y=t^2+1 \end{cases}$ ，求在 $t=1$ 处的切线方程。

答案与解析

答案: $y=\frac{25}{5}x+\frac{2}{5}$

解法

1. 求切点坐标。 $t=1$ 时: $x=2+1+1=4$, $y=1+1=2$, 即切点为 $(4,2)$ 。
2. 求斜率。参数方程求导公式 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}$:

$\frac{dx}{dt}=4t+1, \quad \frac{dy}{dt}=2t$

$t=1$ 时 $\frac{dx}{dt}=5$ 、 $\frac{dy}{dt}=2$, 故 $k=\frac{dy}{dx}=\frac{2}{5}$ 。

1. 点斜式写切线:

$y-2=\frac{2}{5}(x-4) \Rightarrow y=\frac{2}{5}x-\frac{8}{5}+2=\frac{2}{5}x+\frac{2}{5}$

易错点

- ★ 把 $\frac{dy}{dx}$ 写成 $\frac{dx/dt}{dy/dt}$ —— **分子分母反了**, 会得到 $\frac{5}{2}$ 。
- 忘记先求切点坐标, 直接拿 $t=1$ 当横坐标。

第 14 题 • 隐函数求导

求由方程 $y+xe^x=1$ 确定的隐函数导数 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}$ 。

答案与解析

答案: -1

解法

1. 两边对 x 求导 (y 是 x 的函数):

$y'+e^x+xe^x=0$

1. 解出 y' :

$y'=-e^x(1+x)$

1. 代 $x=0$:

$\left.y'\right|_{x=0}=-e^0(1+0)=-1$

易错点

- 对 xe^x 求导时漏掉乘积法则，只写成 e^x —— 正确是 e^x+xe^x 。
- 若题目需要 y 的值，必须回到原方程求：令 $x=0$ 得 $y+0=1$ ，即 $y=1$ 。

第 15 题 • 定积分

求定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\cos x\mathrm{d}x$ 。

答案与解析

答案: $\frac{1}{2}$

解法

路线一（倍角公式）

- $\sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$ 。
- $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}\sin 2x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left[-\frac{\cos 2x}{2}\right]_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1-(-1)}{2}=\frac{1}{2}$

路线二（凑微分，更快）

- 注意到 $\sin x\cos x\mathrm{d}x=\sin x\mathrm{d}(\sin x)$ 。
- $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\mathrm{d}(\sin x)=\left[\frac{\sin^2 x}{2}\right]_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{2}$

易错点

- 用倍角公式时忘了前面的 $\frac{1}{2}$ 。
- 路线二里 $\mathrm{d}(\sin x)=\cos x\mathrm{d}x$ ，符号别搞反。

第 16 题 • 级数的敛散性

判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$ 的敛散性。

答案与解析

答案：收敛

解法

路线一（比值审敛法）

1. 设 $a_n = \frac{n^2}{3^n}$ ，则
- $$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n^2} = \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 = \frac{1}{3}$$
1. 因为 $\frac{1}{3} < 1$ ，由比值审敛法知级数**收敛**。

路线二（根值审敛法）

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^2}{3^n}} = \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2} = \frac{1}{3} < 1$ （因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ ），同样得收敛。

易错点

- ★ 算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^2$ 时漏掉那个 3 的分母。比值是 $\frac{1}{3}$ 不是 1。
- 幂指型级数（含 a^n 、 n^k ）**优先用根值法**，通常更快。

第 17 题 • 可降阶微分方程

已知微分方程 $(1+x^4)y'' - 4x^3y' = 0$ ，且初始条件为 $y|_{x=0} = 0$ ， $y'|_{x=0} = 1$ ，求该微分方程的特解。

答案与解析

答案： $y = x + \frac{x^5}{5}$

解法

1. 方程中**不含 y** ，属于可降阶型。令 $p = y'$ ，则 $y'' = p'$ ，方程化为
- $$(1+x^4)p' - 4x^3p = 0$$
1. 分离变量：

$$\frac{dp}{p}=\frac{4x^3}{1+x^4}dx$$

1. 两边积分（右边凑微分： $d(1+x^4)=4x^3dx$ ）：

$$\ln|p|=\ln(1+x^4)+C \implies p=C_1(1+x^4)$$

1. 用初始条件定 C_1 ： $p(0)=y'(0)=1$ ，得 $C_1=1$ ，所以

$$y'=1+x^4$$

1. 再积分一次：

$$y=x+\frac{x^5}{5}+C_2$$

1. 用 $y(0)=0$ 定 $C_2=0$ ，故特解为

$$y=x+\frac{x^5}{5}$$

易错点

- 见到二阶方程就用特征方程。**不含 y 的方程要用降阶法**（令 $p=y'$ ），特征方程只适用于常系数线性方程。
- 两个初始条件要**分别用两次**：第一次定 C_1 （在 p 上），第二次定 C_2 （在 y 上）。只用一次会留下未定常数。

第 18 题 • 二重积分

计算二重积分 $\iint_D \sqrt{1+3x^2+3y^2} dx dy$ ，其中平面区域 $D=\{(x,y) \mid x^2+y^2 \leq 1\}$ 。

答案与解析

答案： $\frac{14\pi}{9}$

解法

1. 区域是**圆盘**，被积函数只含 x^2+y^2 —— 用极坐标。令

$$x=r\cos\theta, \quad y=r\sin\theta, \quad dx dy=r dr d\theta$$

则 $1+3x^2+3y^2=1+3r^2$ ，区域化为 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ， $0 \leq r \leq 1$ 。

1. 化为累次积分：

$$\iint_D \sqrt{1+3r^2} \cdot r dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \sqrt{1+3r^2} dr$$

1. 算内层（凑微分：令 $u=1+3r^2$ ， $du=6r dr$ ； $r=0 \rightarrow u=1$ ， $r=1 \rightarrow u=4$ ）：

$$\int_0^1 r \sqrt{1+3r^2} dr = \frac{16}{3} \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{u}} du = \frac{16}{3} \cdot \frac{2}{1} \left[u^{3/2} \right]_1^4 = \frac{19}{3} (8-1) = \frac{79}{3}$$

1. 外层是常数，直接乘：

$$\int_0^{2\pi} \frac{79}{d} d\theta = 2\pi \cdot \frac{79}{9} = \frac{14\pi}{9}$$

易错点

- ★ 漏掉极坐标的雅可比因子 r ，写成 $\sqrt{1+3r^2}drd\theta$ —— 这是二重积分换极坐标最常见的失分点。
- 忘了 θ 积一圈是 2π ，只乘 π （当成上半圆）。
- 凑微分后不换上下限，仍然按 r 的 0 到 1 代入 u 的表达式。

四、综合题（本大题共 2 小题，第 19 小题 10 分，第 20 小题 12 分，共 22 分）

第 19 题 · 全微分与偏导恒等式

已知多元函数 $z=x\ln(xy)$ 。

- (1) 求在点 $(e,1)$ 处的全微分。
- (2) 证明：
$$x\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+y^2\frac{\partial^3 z}{\partial y^2\partial x}=0$$
。

答案与解析

- (1) 答案： $dz=2dx+e dy$
- (2) 恒等式成立，证明见下。

解法

(1) 求偏导与全微分

1. 对 x 求偏导（ y 视为常数，注意 $\ln(xy)$ 是复合结构）：
- $$\frac{\partial z}{\partial x}=\ln(xy)+x\cdot\frac{1}{xy}\cdot y=\ln(xy)+1$$
1. 对 y 求偏导（ x 视为常数）：
- $$\frac{\partial z}{\partial y}=x\cdot\frac{1}{xy}\cdot x=\frac{x}{y}$$
1. 在点 $(e,1)$ 处： $xy=e$ ，所以
- $$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(e,1)}=\ln e+1=2,\quad \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(e,1)}=\frac{e}{1}=e$$
1. 全微分： $dz=2dx+e dy$ 。

(2) 证明恒等式

1. 由 (1) $\frac{\partial z}{\partial x} = \ln(xy) + 1$, 再对 x 求一次:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{1}{xy} \cdot y = \frac{1}{x}$$

1. 对 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 先对 y 求导:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{1}{xy} \cdot x = \frac{1}{y}$$

1. 再对 y 求一次, 得题目里的三阶偏导 ($\frac{\partial^3 z}{\partial y^2 \partial x}$ 从右往左读: 先对 x , 再对 y 两次):

$$\frac{\partial^3 z}{\partial y^2 \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{y} \right) = -\frac{1}{y^2}$$

1. 代入左边:

$$x \cdot \frac{1}{x+y^2} \cdot \left(-\frac{1}{y^2} \right) = 1 - 1 = 0$$

恒等式成立。 $\blacksquare$

易错点

- ★ 对 x 求偏导时把 $\ln(xy)$ 当成 $\ln x$ 求导, 漏掉链式法则里的 y 。正确结果是 $\ln(xy) + 1$, **不是** $\ln(xy) + \frac{1}{x}$ 。
- 偏导阶数记号 $\frac{\partial^3 z}{\partial y^2 \partial x}$ 的**读取顺序是从右往左** (先 x 后 y)。读反了会得到完全不同的表达式。
- 混合偏导与求导次序无关 ($z_{xy} = z_{yx}$), 这是本题能用两种路径验证的依据。

第 20 题 · 变限积分与连续性

已知 $y = f(x)$ 在定义域 $\mathbb{R}$ 上连续, 且 $\displaystyle \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ 。又

$$g(x) = \begin{cases} \int_0^x f(t) dt, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$$

a 为常数, 且 $g(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 求

(1) $f(0)$ 的值。

(2) 判断 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续性。

答案与解析

(1) 答案: $f(0) = 0$

(2) 答案: $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续

解法

(1) 求 $f(0)$

1. 已知 f 在 0 处连续, 所以 $f(0)=\lim_{x\rightarrow 0}f(x)$ 。
2. 把 $f(x)$ 凑成已知极限的形式:

$$f(x)=\frac{f(x)}{x}\cdot x \xrightarrow{\lim_{x\rightarrow 0}} \lim_{x\rightarrow 0}f(x)=\lim_{x\rightarrow 0}\frac{f(x)}{x}\cdot \lim_{x\rightarrow 0}x=1\cdot 0=0$$

1. 因此 $f(0)=0$ 。

(2) 判断 g 在 0 处的连续性

第 1 步: 由连续性定 a 。

g 在 0 处连续要求 $\lim_{x\rightarrow 0}g(x)=g(0)=a$ 。而

$$\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x} \xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{x\rightarrow 0}\frac{f(x)}{1}=f(0)=0$$

所以 $a=0$ 。

第 2 步: 求 $g'(0)$ 。

$$g'(0)=\lim_{x\rightarrow 0}\frac{g(x)-g(0)}{x-0}=\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2} \xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{x\rightarrow 0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{1}{2}$$

第 3 步: 求 $x\neq 0$ 时 $g'(x)$ 的表达式。

用商的求导法则, 分子是变限积分:

$$g'(x)=\frac{f(x)\cdot x-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2}\quad (x\neq 0)$$

第 4 步: 求 $\lim_{x\rightarrow 0}g'(x)$ 。

由已知 $f(x)/x\rightarrow 1$, 可写成 $f(x)=x+o(x)$ 。于是

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\int_0^x [t+o(t)]\mathrm{d}t=\frac{x^2}{2}+o(x^2)$$

代入分子:

$$x\cdot f(x)-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=x\cdot [x+o(x)]-\frac{x^2}{2}-o(x^2)=x^2-\frac{x^2}{2}+o(x^2)=\frac{x^2}{2}+o(x^2)$$

所以

$$\lim_{x\rightarrow 0}g'(x)=\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\frac{x^2}{2}+o(x^2)}{x^2}=\frac{1}{2}$$

第 5 步: 结论。

$$g'(0)=\frac{1}{2}=\lim_{x\rightarrow 0}g'(x)$$

两端相等，故 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续。

易错点

- ★ 第 (1) 问要用**连续性**： $f(0)=\lim f(x)$ 这步不能省。若 f 不连续， $\lim f(x)$ 未必等于 $f(0)$ 。
- 第 (2) 问最容易**只算 $g'(0)$ 就下结论**。判断「 g' 在 0 处是否连续」必须**两头都算**：先算 $g'(0)$ ，再算 $\lim_{x\rightarrow 0}g'(x)$ ，比较是否相等。
- 求 $\lim g'(x)$ 时直接对 $\frac{xf(x)-\int f}{x^2}$ 用洛必达会陷入循环（求导后仍有积分）。**正确做法是用 $f(x)=x+o(x)$ 做阶的估计**（或用泰勒展开）。
- 商的求导别把 $\int_0^x f(t)dt$ 的导数写成 $f(x)$ 后忘记它是**减项**。

原卷扫描件

展开看 2025 真题原卷 (3 页)

[!2025 高数真题 第1页](#)

[!2025 高数真题 第2页](#)

[!2025 高数真题 第3页](#)

备考提示

- 本卷可**当限时演练卷**使用：120 分钟闭卷做完，再逐题展开对答案。第 3、5、10、20 题是拉分点。
- 本卷与 [2024 全卷详解](#)、[2026 全卷详解](#) 结构完全一致，三份连着做能看到命题的延续性：
- **单选第 3 题**（分段函数单侧导数）与 2026 单选第 4 题同型；
- **填空第 10 题**（变限积分方程）与 2026 综合第 20 题同型；
- **计算第 18 题**（极坐标二重积分）是 2024–2026 连考的固定题型。
- 若你手上有本卷的**官方答案**，欢迎对照修正本页（本站答案已逐题推导并复核，但仍以官方为准）。

相关： [真题总览](#) · [真题章节对照表](#) · [公式速查卡](#)